

Modelo de Otorgamiento de Crédito con Política de Aprobación al 25 %

Scorecard de riesgo, comparación de modelos y clasificación de aprobados

Bárcena Romero Orlando · López Vélez Ricardo Alejandro

García Mercado Karina · Carvajal Aguilar César Emir · Flores Frida

11 de agosto de 2026

Licenciatura en Actuaría · FES Acatlán, UNAM

Administración Actuarial · Semestre 2026-1

Agenda

Contexto y problema de negocio

Metodología

Resultados

Conclusiones

Contexto y problema de negocio

El problema

- **292,849 solicitudes de crédito personal** (2007–2015).
- La institución **sólo puede originar el 25 % del monto total solicitado** (presupuesto fijo).
- Pregunta de negocio: **¿a cuáles solicitudes otorgar el crédito?**
- Después de originar, los aprobados se clasifican en **Buenos** (pagaron) y **Malos** (incumplieron).

Objetivo

Maximizar la calidad de la cartera aprobada (menos Malos) con el mismo presupuesto, usando un modelo de riesgo de crédito.

Definición del fenómeno: ¿qué es un crédito Malo?

La base no trae el estatus final; se construye un **proxy de cargo a pérdida** (*charge-off*):

- **Resuelto**: saldo principal = 0 (`out_prncp= 0`)
- **Malo**: resuelto con recuperación o cobranza > 0 (`recoveries / collection_recovery_fee`)
- **Censurado**: saldo > 0 (activo) $\Rightarrow$ se excluye

Cuadro 1: *

Validez del proxy: mora por calificación interna							
Grade	A	B	C	D	E	F	G
Mora (%)	3.3	6.7	9.7	14.0	18.3	23.9	22.9

- **Desarrollo:** resueltos emitidos antes de 2013-06 ($n = 38,722$; mora 12.1 %)
- **Out-of-time:** resueltos 2013-06 a 2015-01 ($n = 37,450$; mora 9.0 %)
- Validación *out-of-time* $\Rightarrow$ escenario real de uso (vintages nunca vistos)

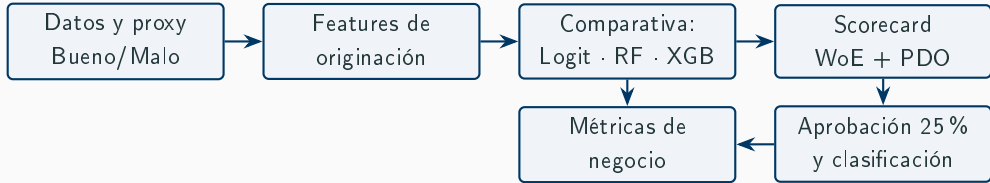
Solo información disponible al originar (sin *look-ahead*).

Datos

- 292,849 solicitudes, 42 variables
- 84,739 resueltos (28.9 %)
- 8,166 malos (tasa 9.6 %)
- 208,110 activos (censurados)

Metodología

Flujo del proyecto



Discriminación

- **KS**: separación máxima buenos vs malos
- **AUROC**: $P(\text{score}_{\text{bueno}} > \text{score}_{\text{malo}})$
- **Gini** = $2 \cdot \text{AUROC} - 1$
- **CAP / Razón de Precisión**: concentración de malos
- **Lift** por decil

Calibración

- **LogLoss**
- **Brier**

Decisión

- Tasa de mora entre aprobados
- Buenos vs Malos aprobados
- Monto en riesgo evitado

Metodología estándar de la industria

- Coarse classing por tramos
- $WoE_i = \ln\left(\frac{\%Malos_i}{\%Buenos_i}\right)$ y Information Value para seleccionar variables
- Regresión logística sobre la matriz de WoE
- Puntos: $s = \text{offset} - \frac{PDO}{\ln 2} \ln(\text{odds})$, con $PDO = 20$ (cada +20 pts duplica las odds de ser Bueno)

Variables seleccionadas (IV y sin colinealidad): `grade · term_months ·`
`income_per_loan · revol_util`

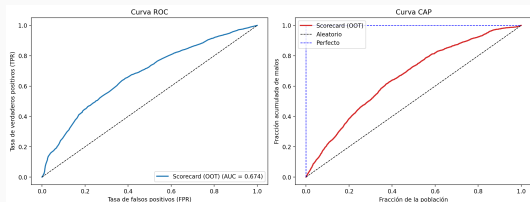
Resultados

Comparativa de modelos (out-of-time)

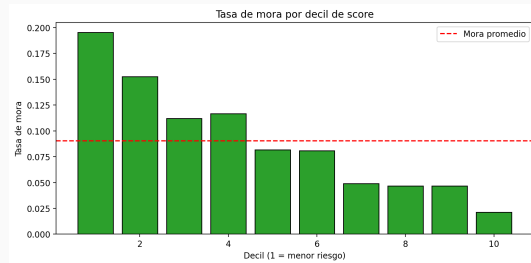
Modelo	KS	AUROC	Gini	AR	LogLoss	Brier
Regresión Logística	0.294	0.698	0.396	0.396	0.703	0.251
Random Forest	0.294	0.697	0.393	0.393	0.639	0.224
XGBoost	0.282	0.690	0.380	0.380	0.298	0.084

- Los tres modelos discriminan de forma comparable.
- **XGBoost** destaca en calibración; **logística** es la más estable y la base del scorecard.

Scorecard: desempeño y deciles



ROC y CAP del scorecard (OOT): AUROC 0.674, Gini 0.349, KS 0.265



Mora por decil: 2.1 % (mejor) a 19.6 % (peor)

Resultado de la política de aprobación al 25 %

Presupuesto **US\$ 133.7M** = 25 % de los US\$ 534.7M solicitados (OOT).

Política	Aprobados	Monto (US\$)	Buenos	Malos	Morosidad
Scorecard	9,447	133.7M	9,107	340	3.6 %
Aleatorio	9,402	133.7M	8,574	828	8.8 %
Aprobar todos	37,450	534.7M	34,069	3,381	9.0 %

Impacto de negocio

El mismo presupuesto genera **2.5 veces menos créditos incobrables** con el scorecard (340 vs 828 vs 3,381).

Conclusiones

- El proxy de charge-off es un fenómeno válido y consistente con la calificación interna.
- Logística, RF y XGBoost rinden de forma comparable (AUROC 0.69–0.70); se elige el **scorecard de 4 variables** por interpretabilidad y auditabilidad, conservando 97 % del poder del modelo completo.
- Con la restricción del 25 %, la selección por score **reduce la mora aprobada de 9.0 % a 3.6 %** (2.5× menos incobrables).

Recomendaciones: monitoreo mensual de KS/Gini, buró externo, corte de score mínimo, análisis de supervivencia y *risk-based pricing*.

¡Gracias!

Administración Actuarial · Semestre 2026-1

FES Acatlán, UNAM

Código, informe y reproducción: `src/`, `reports/`, `notebooks/`